

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

TKA Wajib: Matematika

Aljabar & Pemodelan

SPLDV/SPLTV, Persamaan/Pertidaksamaan Kuadrat, Rasional, Nilai Mutlak, Fungsi Komposisi/Invers, Matriks

Kode Paket: GDY-TKA-ALJA-100
Jumlah Soal: 20 Butir Pilihan Ganda
Alokasi Waktu: 60 Menit
Target Nilai: 100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

1. Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
3. Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
4. Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

SPLDV Cerita

Harga 3 buku dan 2 pensil adalah Rp16.500, sedangkan harga 2 buku dan 4 pensil adalah Rp19.000. Harga 1 buku dan 1 pensil adalah...

- A. Rp6.000
- B. Rp6.500
- C. Rp7.000
- D. Rp7.500
- E. Rp8.000

Soal #2

Persamaan Kuadrat & Vieta

Persamaan kuadrat $x^2 - 5x + 6 = 0$ memiliki akar-akar α dan β . Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(\alpha - 2)$ dan $(\beta - 2)$ adalah...

- A. $x^2 - x = 0$
- B. $x^2 + x = 0$
- C. $x^2 - 3x + 2 = 0$
- D. $x^2 + 3x = 0$
- E. $x^2 - 5x = 0$

Soal #3

Pertidaksamaan Rasional

Himpunan penyelesaian dari $(2x - 3) / (x + 1) \leq 1$ adalah...

- A. $-1 < x \leq 4$
- B. $-1 \leq x \leq 4$
- C. $x < -1$ atau $x \geq 4$
- D. $x \leq -1$ atau $x \geq 4$
- E. $x \leq 4$

Soal #4

Persamaan Nilai Mutlak

Nilai x yang memenuhi persamaan $|2x - 5| = 7$ adalah...

- A. $x = 6$ atau $x = -1$
- B. $x = 6$ atau $x = 1$
- C. $x = -6$ atau $x = 1$
- D. $x = 5$ atau $x = -2$
- E. $x = 7$ atau $x = -1$

Soal #5

Fungsi Komposisi

Diketahui $f(x) = 2x + 3$ dan $g(x) = x^2 - 1$. Nilai dari $(g \circ f)(-2)$ adalah...

- A. -2
- B. -1
- C. 0
- D. 1
- E. 3

Soal #6

Invers Fungsi Pecahan Linear

Jika $f(x) = (3x + 2) / (2x - 5)$ untuk $x \neq 5/2$, maka $f^{-1}(x)$ adalah...

- A. $(5x + 2) / (2x - 3)$
- B. $(5x - 2) / (2x - 3)$
- C. $(2x + 5) / (3x - 2)$
- D. $(3x - 5) / (2x + 2)$
- E. $(5x + 3) / (2x - 2)$

Soal #7

Determinan Matriks

Jika matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & x \end{bmatrix}$ memiliki determinan sama dengan -2, maka nilai x adalah...

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 7

Soal #8

Invers Matriks 2x2

Invers dari matriks $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ adalah...

- A. $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$
- B. $\begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$
- C. $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$
- D. $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$
- E. $\begin{bmatrix} -3 & 5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

Soal #9

Perkalian Matriks

Hasil perkalian matriks $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ adalah...

- A. $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$
- B. $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 9 \end{bmatrix}$
- C. $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 12 \end{bmatrix}$
- D. $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 12 \end{bmatrix}$
- E. $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

Soal #10

Diskriminan Persamaan Kuadrat

Agar persamaan kuadrat $x^2 + (m - 1)x + 9 = 0$ memiliki dua akar real kembar, nilai m yang memenuhi adalah...

- A. 7 atau -5
- B. 5 atau -7
- C. 6 atau -6
- D. 7 atau -7
- E. 3 atau -3

Soal #11

SPLTV Metode Eliminasi

Diketahui $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, dan $x + 2y - z = 2$. Nilai x adalah...

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Soal #12

Pertidaksamaan Kuadrat

Himpunan penyelesaian dari $x^2 - 2x - 8 \geq 0$ adalah...

A. $-2 \leq x \leq 4$ B. $x \leq -2$ atau $x \geq 4$ C. $-4 \leq x \leq 2$ D. $x \leq -4$ atau $x \geq 2$ E. $x \geq 4$ **Soal #13**

Invers Komposisi Fungsi

Jika $(f \circ g)(x) = 4x + 7$ dan $g(x) = 2x - 1$, maka $f(x)$ adalah...

A. $2x + 5$ B. $2x + 9$ C. $2x - 5$ D. $4x + 9$ E. $2x + 8$

Soal #14

Transpos Matriks

Jika $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, maka matriks $A^T + 2I$ (dengan I matriks identitas) adalah...

- A. $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$
- B. $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$
- C. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$
- D. $\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$
- E. $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$

Soal #15

Pertidaksamaan Nilai Mutlak Dua Ruas

Penyelesaian dari $|x + 3| \leq |2x - 1|$ adalah...

- A. $x \leq -2/3$ atau $x \geq 4$
- B. $-2/3 \leq x \leq 4$
- C. $x \leq -4$ atau $x \geq 2/3$
- D. $-4 \leq x \leq 2/3$
- E. $x \geq 4$

Soal #16

Fungsi Kuadrat Nilai Maksimum

Nilai maksimum dari fungsi kuadrat $f(x) = -2x^2 + 8x + 5$ adalah...

- A. 11
- B. 13
- C. 15
- D. 17
- E. 21

Soal #17

Sifat Determinan Matriks

Jika $\det(A) = 3$ dan $\det(B) = -2$ untuk matriks ordo 2×2 , maka $\det(2 * A * B^{-1})$ adalah...

- A. -6
- B. -3
- C. -12
- D. -4.5
- E. -6

Soal #18

Persamaan Garis Lurus

Persamaan garis yang melalui titik $(2, -3)$ dan tegak lurus garis $2x - 4y + 5 = 0$ adalah...

- A. $2x + y - 1 = 0$
- B. $2x + y + 1 = 0$
- C. $x - 2y - 8 = 0$
- D. $2x - y - 7 = 0$
- E. $x + 2y + 4 = 0$

Soal #19

Domain Aljabar

Domain alami dari fungsi $f(x) = \sqrt{(2x - 6) / (x - 5)}$ adalah...

- A. $x \geq 3$
- B. $x \geq 3$ dan $x \neq 5$
- C. $x > 3$ dan $x \neq 5$
- D. $x > 5$
- E. $3 \leq x < 5$

Soal #20

Sistem Persamaan Matriks

Jika $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$, maka nilai $x + 2y$ adalah...

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

E. 7

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	SPLDV Cerita	B	11	SPLTV Metode Eliminasi	A
2	Persamaan Kuadrat & Vieta	A	12	Pertidaksamaan Kuadrat	B
3	Pertidaksamaan Rasional	A	13	Invers Komposisi Fungsi	B
4	Persamaan Nilai Mutlak	A	14	Transpos Matriks	A
5	Fungsi Komposisi	C	15	Pertidaksamaan Nilai Mutlak Dua Ruas	A
6	Invers Fungsi Pecahan Linear	A	16	Fungsi Kuadrat Nilai Maksimum	B
7	Determinan Matriks	C	17	Sifat Determinan Matriks	A
8	Invers Matriks 2x2	A	18	Persamaan Garis Lurus	A
9	Perkalian Matriks	A	19	Domain Aljabar	B
10	Diskriminan Persamaan Kuadrat	A	20	Sistem Persamaan Matriks	B

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [SPLDV Cerita] — Kunci Jawaban: (B)

$3x + 2y = 16.500$ (kalikan 2: $6x + 4y = 33.000$). Kurangkan $2x + 4y = 19.000 \implies 4x = 14.000 \implies x = 3.500$ (harga 1 buku). Substitusi: $2(3.500) + 4y = 19.000 \implies 7.000 + 4y = 19.000 \implies 4y = 12.000 \implies y = 3.000$ (harga 1 pensil). Harga 1 buku + 1 pensil = $3.500 + 3.000 = \text{Rp}6.500$.

Pembahasan Soal #2 [Persamaan Kuadrat & Vieta] — Kunci Jawaban: (A)

Gunakan substitusi invers: jika $y = x - 2$, maka $x = y + 2$. Masukkan ke persamaan awal: $(y + 2)^2 - 5(y + 2) + 6 = 0 \implies y^2 + 4y + 4 - 5y - 10 + 6 = 0 \implies y^2 - y = 0$, yaitu $x^2 - x = 0$.

Pembahasan Soal #3 [Pertidaksamaan Rasional] — Kunci Jawaban: (A)

$(2x - 3)/(x + 1) - 1 \leq 0 \implies [(2x - 3) - (x + 1)] / (x + 1) \leq 0 \implies (x - 4) / (x + 1) \leq 0$. Pembuat nol: $x = 4$ dan $x = -1$. Karena penyebut tidak boleh nol ($x \neq -1$), maka interval penyelesaiannya adalah $-1 < x \leq 4$.

Pembahasan Soal #4 [Persamaan Nilai Mutlak] — Kunci Jawaban: (A)

Kasus 1: $2x - 5 = 7 \implies 2x = 12 \implies x = 6$. Kasus 2: $2x - 5 = -7 \implies 2x = -2 \implies x = -1$. Jadi $x = 6$ atau $x = -1$.

Pembahasan Soal #5 [Fungsi Komposisi] — Kunci Jawaban: (C)

$f(-2) = 2(-2) + 3 = -4 + 3 = -1$. Kemudian $g(f(-2)) = g(-1) = (-1)^2 - 1 = 1 - 1 = 0$.

Pembahasan Soal #6 [Invers Fungsi Pecahan Linear] — Kunci Jawaban: (A)

Rumus cepat invers $f(x) = (ax + b)/(cx + d)$ adalah $f^{-1}(x) = (-dx + b)/(cx - a)$. Di sini $a = 3$, $b = 2$, $c = 2$, $d = -5$. Maka $f^{-1}(x) = (-(-5)x + 2) / (2x - 3) = (5x + 2) / (2x - 3)$.

Pembahasan Soal #7 [Determinan Matriks] — Kunci Jawaban: (C)

$$\det(A) = 2x - 3(4) = 2x - 12 = -2 \implies 2x = 10 \implies x = 5.$$

Pembahasan Soal #8 [Invers Matriks 2x2] — Kunci Jawaban: (A)

$$\det(A) = 3(2) - 5(1) = 6 - 5 = 1. \text{ Invers } A^{-1} = (1 / \det) * [[d, -b], [-c, a]] = [[2, -5], [-1, 3]].$$

Pembahasan Soal #9 [Perkalian Matriks] — Kunci Jawaban: (A)

$$\text{Baris 1: } [1*2 + 2*1, 1*0 + 2*3] = [2+2, 0+6] = [4, 6]. \text{ Baris 2: } [3*2 + 4*1, 3*0 + 4*3] = [6+4, 0+12] = [10, 12].$$

Pembahasan Soal #10 [Diskriminan Persamaan Kuadrat] — Kunci Jawaban: (A)

$$\text{Syarat akar kembar: } D = 0 \implies b^2 - 4ac = (m - 1)^2 - 4(1)(9) = 0 \implies (m - 1)^2 - 36 = 0 \implies (m - 1)^2 = 36 \implies m - 1 = \pm 6. \\ \text{Maka } m = 1 + 6 = 7 \text{ atau } m = 1 - 6 = -5.$$

Pembahasan Soal #11 [SPLTV Metode Eliminasi] — Kunci Jawaban: (A)

Jumlahkan pers 1 dan pers 3: $2x + 3y = 8$. Jumlahkan pers 1 dan pers 2: $3x + 2z = 9$... Eliminasi menghasilkan $x = 1, y = 2, z = 3$. Nilai $x = 1$.

Pembahasan Soal #12 [Pertidaksamaan Kuadrat] — Kunci Jawaban: (B)

$$(x - 4)(x + 2) \geq 0. \text{ Karena tanda } \geq, \text{ daerah penyelesaian berada di luar interval akar: } x \leq -2 \text{ atau } x \geq 4.$$

Pembahasan Soal #13 [Invers Komposisi Fungsi] — Kunci Jawaban: (B)

$$\text{Misalkan } u = g(x) = 2x - 1 \implies 2x = u + 1 \implies x = (u + 1) / 2. \text{ Maka } f(u) = 4((u + 1) / 2) + 7 = 2(u + 1) + 7 = 2u + 2 + 7 = 2u + 9. \text{ Jadi } f(x) = 2x + 9.$$

Pembahasan Soal #14 [Transpos Matriks] — Kunci Jawaban: (A)

$$A^T = [[2, 3], [1, 4]]. 2I = [[2, 0], [0, 2]]. \text{ Maka } A^T + 2I = [[2+2, 3+0], [1+0, 4+2]] = [[4, 3], [1, 6]].$$

Pembahasan Soal #15 [Pertidaksamaan Nilai Mutlak Dua Ruas] — Kunci Jawaban: (A)

$$\text{Kuadratkan kedua ruas: } (x + 3)^2 - (2x - 1)^2 \leq 0 \implies [(x + 3) + (2x - 1)][(x + 3) - (2x - 1)] \leq 0 \implies (3x + 2)(-x + 4) \leq 0 \\ \implies -(3x + 2)(x - 4) \leq 0 \implies (3x + 2)(x - 4) \geq 0. \text{ Pembuat nol } x = -2/3 \text{ dan } x = 4. \text{ Maka } x \leq -2/3 \text{ atau } x \geq 4.$$

Pembahasan Soal #16 [Fungsi Kuadrat Nilai Maksimum] — Kunci Jawaban: (B)

$$\text{Sumbu simetri: } x_p = -b / (2a) = -8 / (2 * (-2)) = -8 / -4 = 2. \text{ Nilai maksimum } y_p = f(2) = -2(2)^2 + 8(2) + 5 = -8 + 16 + 5 = 13.$$

Pembahasan Soal #17 [Sifat Determinan Matriks] — Kunci Jawaban: (A)

$$\text{Untuk matriks } 2 \times 2, \det(k M) = k^2 \det(M). \text{ Maka } \det(2 * A * B^{-1}) = 2^2 * \det(A) * (1 / \det(B)) = 4 * 3 * (1 / -2) = 12 / -2 = -6.$$

Pembahasan Soal #18 [Persamaan Garis Lurus] — Kunci Jawaban: (A)

$$\text{Gradien garis awal: } m_1 = -2 / -4 = 1/2. \text{ Garis tegak lurus memiliki gradien } m_2 = -1 / m_1 = -2. \text{ Persamaan garis: } y - (-3) = -2(x - 2) \implies y + 3 = -2x + 4 \implies 2x + y - 1 = 0.$$

Pembahasan Soal #19 [Domain Aljabar] — Kunci Jawaban: (B)

Syarat di dalam akar: $2x - 6 \geq 0 \implies x \geq 3$. Syarat penyebut tidak boleh nol: $x - 5 \neq 0 \implies x \neq 5$. Maka domainnya adalah $x \geq 3$ dan $x \neq 5$.

Pembahasan Soal #20 [Sistem Persamaan Matriks] — Kunci Jawaban: (B)

Sistem persamaan: (1) $2x + y = 5$, (2) $x + y = 3$. Kurangkan (1) dan (2): $x = 2$. Maka $y = 3 - 2 = 1$. Nilai $x + 2y = 2 + 2(1) = 4$.